

赛先生有两个，你只认识一个——《中国人的科学》读后

作者： 阿忆

出处： 杂志文章，约2010年

核心论点：

中国人把"科学"等同于"技术"，忽略了西方科学源头中对"自由、真理、纯粹思辨"的追求

你认识的是哪个赛先生？

1915年，陈独秀在《新青年》上喊出了"德先生"和"赛先生"——民主与科学。从那以后，"赛先生"在中国就成了科学的代名词。但阿忆在这篇文章里指出了一个小被遗忘的事实：赛先生其实有两个人。

一个是陈独秀的赛先生——这个赛先生是受欢迎的、有用的、能救国的。他带来坚船利炮、工业制造、生产力提升。这个赛先生是"有用的科学"，是"能带来好处的科学"，是"强国富民的科学"。

另一个是任鸿隽的赛先生——这个赛先生几乎没人认识。任鸿隽1915年1月在美国创办了《科学》杂志，比陈独秀的《新青年》早了整整半年。任鸿隽的赛先生不是"有用的科学"——他是"求真的科学"。任鸿隽写《说中国无科学之原因》，写《科学精神论》，他关心的不是科学能造出什么，而是科学的精神是什么。在他看来，科学的精神是求真、是怀疑、是不问功利的纯粹思辨。

两个赛先生，一个要科学的有用，一个要科学的真理。中国选择了第一个。

把科学当技术

阿忆这篇文章的核心论点是：中国人把"科学"等同于"技术"或"带来生产力的工具"，这是对科学的最大误解。

这个误解不是偶然的。从洋务运动开始，中国人接触西方科学的方式就是"船坚炮利"——先看到的是技术，不是科学。李鸿章看到的是西方的枪炮，不是牛顿的定律；张之洞看到的是西方的工厂，不是波义耳的实验方法。从那以后，"科学"在中国语境里就天然地跟"有用"绑定在一起。科学好不好？好，因为它有用。为什么要搞科学？因为它能强国。为什么要学科学？因为它能找到好工作。

这一连串的"因为有用"把科学的精神内核抽空了。科学的精神内核是什么？是任鸿隽说的那三样东西：求真、怀疑、不问功利的纯粹思辨。求真是为了知道真相，不是为了利用真相。怀疑是为了不盲信任何权威，包括科学的权威。不问功利的纯粹思辨是为了让思想自由地漫游，而不是让思

想被"有没有用"这根绳子拴住。

中国选择了陈独秀的赛先生，遗忘了任鸿隽的赛先生，结果是什么？结果是科学在中国变成了"有用的东西"的代名词。当科学有用的时候，我们尊重它；当科学暂时看不到用处的时候，我们忽视它。基础研究在中国长期得不到重视，不是因为我们不重视科学，而是因为我们只重视"有用的科学"。那些不能马上变现的研究——纯数学、理论物理、哲学、天文学——在中国总是处于经费短缺、人才流失的状态。不是它们不重要，而是它们不"有用"。

任鸿隽在1915年就看到了这个问题。他说，中国无科学的原因不在于中国人不聪明，而在于中国人太聪明了——聪明到只愿意做有用的事，不愿意做"无用"的事。纯粹的科学在短期看来是无用的——它不造机器，不打仗，不赚钱。但正是这些"无用"的纯粹科学，在长期看来产生了最有用的东西：微积分导致了微电子，量子力学导致了半导体，相对论导致了GPS。没有"无用"的纯粹科学，就没有"有用"的技术。但中国的科学传统从根子上就被"有用"绑架了，所以它只能模仿，不能原创。

这里有一个更深的悖论：科学精神的核心是"求真"，这两个字中国人都认识，但没有几个人当回事。另一个词也差不多——"认真"，也是两个字，也是说了几千年，也是没有几个人当回事。

"求真"和"认真"共享一个结构：它们都是两个字，都是日常词汇，都不需要任何专业知识就能理解，但都没有几个人真正做到。这不是因为"求真"和"认真"太难——一个农民种地也可以求真（这块地到底适合种什么），一个小贩卖东西也可以认真（称到底准不准）。难的不是理解这两个字，难的是在"有用"的压力下坚持这两个字。当"求真"和"认真"不能马上变现的时候，当它们不能马上变成成果、论文、经费、排名的时候，绝大多数人会选择放弃它们——不是因为它们不重要，而是因为它们不紧急。

这就是任鸿隽的赛先生始终悬浮的原因。陈独秀的赛先生说"科学有用"，每个人都听懂了，因为有用是紧急的——国家危亡，需要科学救国。任鸿隽的赛先生说"科学求真"，每个人都听懂了这两个字，但没有几个人当回事，因为求真不紧急——它不能马上变现，不能马上救国，不能马上发论文，不能马上升职称。

"求真"是两个字，"认真"是两个字。两个字，说了几千年，没人当回事。这不是语言的问题——这是选择的问题。每个人都认识这两个字，每个人都理解这两个字的意思，但在"有用"和"求真"之间做选择的时候，绝大多数人选择了"有用"。不是因为"求真"太难，而是因为"求真"太不紧急了。紧急的事永远是"有用"的，重要的事永远是"求真"的。紧急和重要之间的那个缝隙，就是任鸿隽的赛先生悬浮的地方。

任鸿隽是谁？

大多数中国人知道陈独秀，不知道任鸿隽。这个遗忘本身就是阿忆这篇文章要说的。

任鸿隽1886年生，1961年去世。他是中国科学社的创始人、《科学》杂志的创办人、中国现代科

学事业的奠基人之一。1915年他在美国康奈尔大学和一群留学生一起创办了《科学》杂志，比陈独秀的《新青年》早了半年。他写了《说中国无科学之原因》《科学精神论》《科学与工业》等一系列文章，系统论述了什么是科学精神、为什么中国没有科学、科学和技术有什么区别。

这些文章在今天读起来仍然锋利。任鸿隽说，科学精神的核心是“求真”——不是为了实用，不是为了强国，不是为了赚钱，而是因为真相值得追求。他说，中国无科学的原因不是中国人不聪明，而是中国缺乏科学精神的社会条件：缺乏怀疑的传统、缺乏独立思考的空间、缺乏不问功利的纯粹思辨的文化土壤。

这些话在1915年说，在2026年仍然适用。中国的科研经费总量已经世界第二，但基础研究占研发经费的比重长期在5%左右徘徊（发达国家一般在15%-20%）。中国的论文数量世界第一，但原创性的、范式级别的突破少之又少。中国的大学越来越像职业培训学校——学生学科学是为了找到好工作，教授做研究是为了发表论文拿到经费，大学排名靠的是“有用”的指标：就业率、产学研合作、专利数量。任鸿隽说的那些“不问功利的纯粹思辨”的东西，在今天的大学里几乎没有容身之地。

任鸿隽被遗忘，不是因为他错了——是因为他说的那套东西在中国从来没有真正落地过。陈独秀的赛先生落地了——科学在中国变成了“有用”的东西，而且确实有用：它造了桥、发了电、送了人上太空。但任鸿隽的赛先生始终悬浮在空中——求真、怀疑、不问功利的纯粹思辨，这些东西在中国始终没有长出根来。

和今天十一本书一起读

阿忆这篇文章虽然不长，但它点出的那个问题——中国人把科学当技术——和今天写的十一本书都有一条暗线相连。

《雾都孤儿》的制度之雾——济贫院的人看不见孩子的饥饿，不是因为他们看不见，是因为他们选择不看。中国人看不见科学的求真精神，不是因为它不存在，而是因为“有用”的雾挡住了视线。

《上帝是微妙的》——爱因斯坦的信念让他找到了相对论，也让他拒绝了量子力学。中国人对科学的信念也有同样的结构：我们相信科学有用，所以投入；我们不相信科学求真本身有价值，所以基础研究缺钱。有用的信念和求真的信念，不是同一种信念。

《徐霞客游记》——徐霞客是任鸿隽赛先生的古代先驱。他不是因为有用才去考察西南的地貌，他是因为想知道才去。他的考察在明末没有产出任何“有用”的东西——没有矿产发现，没有水利工程，没有经济效益。但三百年后，他的记录成了地质学的基础资料。求真的事最终会变成有用的事，但如果你只做有用的事，你就永远得不到求真带来的意外之喜。

《自由在高空》和《思想国》——熊培云说自由需要空间才能盘活，思想需要旅行才能打开。任鸿隽的赛先生需要的空间和旅行更根本：他需要的是一种不问“有用没用”的思想自由。在只允许“有用”的思想存在的空间里，求真的思想没有生存的土壤。熊培云说的“缝隙”——求真的科学需要

比"盘活"更大的缝隙，它需要一种不在乎缝隙大小的纯粹冲动。

《青春的敌人》——阿忆说26岁的分水岭是"做凡人还是追求不朽"。中国的科学选择的是"做凡人"——追求有用的、能变现的、能强国的科学。任鸿隽代表的是"追求不朽"的那条路——追求真理本身，不问有没有用。这两条路和人生的两条路一样：做凡人更安全，追求不朽更危险，但只有追求不朽才可能到达没有人到过的地方。

赛先生的一百一十年

1915年到2026年，一百一十一年。陈独秀的赛先生赢了——科学在中国被视为有用之物，得到了大量的投入和尊重。任鸿隽的赛先生输了——求真、怀疑、不问功利的纯粹思辨，在中国始终是少数人的坚持，多数人要么不知道，要么不关心。

但也许任鸿隽的赛先生不需要赢。他需要的是存在——哪怕只有一小群人在做"无用"的事，哪怕只有一本杂志在讨论"求真"的精神，哪怕只有一个教授在告诉学生"科学不只是技术，科学是一种思维方式"——这个赛先生就不会死。他可能永远不会成为主流——中国的文化土壤太适合"有用"了，不适合"求真"——但他不需要成为主流。他需要的是被记住。

阿忆的这篇文章就是在做这件事：记住。记住赛先生有两个人，记住任鸿隽的名字，记住"科学不只是技术"这句话。这篇文章大约是在2010年前后写的，到现在又是十六年了。十六年里，中国的基础研究经费占比没有显著提升，论文数量继续世界第一，原创突破仍然稀缺，大学继续向"有用"倾斜。

任鸿隽在《科学精神论》里说："科学精神者何？求真是己。"——科学精神是什么？就是求真。三个字，说完了。但这三个字，从1915年说到2026年，还在说。

不是因为它太难理解——而是因为我们太容易忘记。

一句话

赛先生有两个人：陈独秀的赛先生要科学有用，任鸿隽的赛先生要科学求真。中国选择了前者的赛先生，遗忘了后者的——结果是我们有技术、有论文、有GDP，但没有求真、怀疑、不问功利的纯粹思辨的文化土壤。阿忆在2010年提醒我们记住任鸿隽的名字，十六年后这个提醒仍然必要——不是因为它太难理解，而是因为我们太容易忘记科学不只是技术，科学的精神是求真，三个字，说了111年，还在说。